

**2016 年-2017 学年度第一学期
华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)**

课程名称: 运筹学(一) 课程类别 ☐公共课 ☒专业课 考试形式 ☐开卷 ☒闭卷

所在院系: 自动化学院 专业及班级: _____ 考试日期: 2016.11.26

学 号: _____ 姓 名: _____ 任课教师: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

得分	评卷人

一、(15 分) 某公司生产的产品 A, B, C 和 D 都要经过下列工序: 刨、立铣、钻孔和装配。已知每单位产品所需工时及本月四道工序可用生产时间如下表所示:

产品 \ 工序	刨	立铣	钻孔	装配
A	2	2	2	3
B	1	1	2	1
C	1	1	1	2
D	2	1	1	3
可用生产时间 (小时)	1800	2800	3000	6000

又知四种产品对利润贡献及本月最少销售需要单位如下:

产品	最少需要量	利润：元/单位
A	100	2
B	600	3
C	500	1
D	400	4

问该公司该如何安排生产使利润收入为最大？（只需建立模型）
请分别回答下列问题：

- (1) 该公司应如何安排生产使利润最大？（只需建立模型）
- (2) 将此数学模型化为标准型。

解：（1）设生产四种产品分别 x_1, x_2, x_3, x_4 单位，则使利润最大的生产计划数学模型为

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 1800 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2800 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \leq 3000 \\ & 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 6000 \\ & x_1 \geq 100 \\ & x_2 \geq 600 \\ & x_3 \geq 500 \\ & x_4 \geq 400 \end{aligned}$$

（2）引入松弛变量 $x_5, x_6, \dots, x_{12}$ ，化为标准型为：

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 1800 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 = 2800 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 3000 \\ & 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_8 = 6000 \\ & x_1 - x_9 = 100 \\ & x_2 - x_{10} = 600 \\ & x_3 - x_{11} = 500 \\ & x_4 - x_{12} = 400 \\ & x_1, x_2, \dots, x_{12} \geq 0 \end{aligned}$$

得分	评卷人

二、(20 分) 用大 M 法求解线性规划问题

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & z = 2x_1 - x_2 - 2x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 4 \\
 & 2x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \\
 & 2x_1 + x_3 = 4 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

解：引入松弛变量 x_4, x_5 ，化成标准形式为

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & z = 2x_1 - x_2 - 2x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\
 & 2x_1 - x_2 + x_3 - x_5 = 1 \\
 & 2x_1 + x_3 = 4 \\
 & x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

引入人工变量 x_6, x_7 化为

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & z = 2x_1 - x_2 - 2x_3 - Mx_6 - Mx_7 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\
 & 2x_1 - x_2 + x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\
 & 2x_1 + x_3 + x_7 = 4 \\
 & x_1, x_2, \dots, x_7 \geq 0
 \end{aligned}$$

列出初始单纯形表为：

C_j			2	-1	-2	0	0	-M	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	4	1	2	1	1	0	0	0	4
-M	x_6	1	[2]	-1	1	0	-1	1	0	1
-M	x_7	4	2	0	1	0	0	0	1	4
-z		5M	2+4M	-1-M	-2+2M	0	-M	0	0	

取 x_1 为换入变量， x_6 为换出变量，第一次迭代为：

C_j			2	-1	-2	0	0	-M	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	7/2	0	5/2	1/2	1	1/2	-1/2	0	7
2	x_1	1/2	1	-1/2	1/2	0	-1/2	1/2	0	-
-M	x_7	3	0	1	0	0	[1]	-1	1	3
-z		3M-1	0	M	-3	0	1+M	-2M-1	0	

取 x_5 为换入变量， x_7 为换出变量，第二次迭代为：

C_j			2	-1	-2	0	0	-M	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	2	0	2	1/2	1	0	0	-1/2	
2	x_1	2	1	0	1/2	0	0	0	1/2	
0	x_5	3	0	1	0	0	1	-1	1	
-z		-4	0	-1	-3	0	0	-M	-M-1	

所有的检验数都非正，最优解为 $x^* = (2, 0, 0, 2, 3, 0, 0)$ ，最优值 $z^* = 4$ 。

得分	评卷人

三、（15 分）下表中给出某一求极大化问题的单纯形表，
请问表中 a_1, a_2, c_1, c_2, d 为何值时以及表中变量属于

哪一种类型时有：

- 表中解为唯一最优解；
- 表中解为无穷多最优解之一；
- 下一步迭代将以 x_1 替换基变量 x_5 ；
- 该线性规划问题具有无界解；

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	d	4	a_1	1	0	0
x_4	2	-1	-5	0	1	0
x_5	3	a_2	-3	0	0	1
$c_j - z_j$		c_1	c_2	0	0	0

答：

- 表中解为唯一最优解： $d \geq 0, c_1 < 0, c_2 < 0$ ；
- 表中解为无穷多最优解之一： $d \geq 0, c_1 \leq 0, c_2 \leq 0, c_1 * c_2 = 0$ ；
- 下一步迭代将以 x_1 替换基变量 x_5 ： $d \geq 0, c_1 > 0, a_2 > 0, \frac{3}{a_2} < \frac{d}{4}$
- 该线性规划问题具有无界解： $d \geq 0, c_2 > 0, a_1 \leq 0$ ；

得分	评卷人

四、(10分) 已知线性规划的最优解为 $x^* = (0, 0, 4, 4)^T$ 。试利用互补松弛定理求对偶问题最优解。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 20 & (1a) \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20 & (1b) \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \leq 1 & (1c) \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解：对偶问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 20y_1 + 20y_2 + y_3 \\ & \begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 & (2a) \\ 2y_1 + y_2 - y_3 \geq 2 & (2b) \\ 2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3 & (2c) \\ 3y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 4 & (2d) \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由于 $x_3^* = x_4^* = 4 > 0$ ，是松约束，故 (2c) 与 (2d) 是紧约束，即对 Y^* 成立等式：

$$\begin{cases} 2y_1^* + 3y_2^* + y_3^* = 3 \\ 3y_1^* + 2y_2^* - y_3^* = 4 \end{cases}$$

把 x^* 代入原问题三个约束中，可知 (1c) 是松的，故 $y_3^* = 0$ ，然后解方程组：

$$\begin{cases} 2y_1^* + 3y_2^* = 3 \\ 3y_1^* + 2y_2^* = 4 \end{cases} \quad \text{得到:} \quad \begin{cases} y_1^* = \frac{6}{5} \\ y_2^* = \frac{1}{5} \end{cases}$$

故对偶最优解为： $Y^* = (6/5, 1/5, 0)$ ， $z^* = w^* = 28$

得分	评卷人

五、(20 分) 某厂生产三种产品受到两种原材料的限制。为求最大利润，求得最终单纯形表如下表所示。其中 x_4 , x_5 为松弛变量。

(1) 利用最终单纯形表求各产品的单位销售价格 c_1 , c_2 , c_3 。

(2) c_3 增加到多少，仍能使现行计划保持最优。

(3) 计算这两种原料的影子价格，如果能以每单位 2 元的价格在市场上购入更多的原料 b_2 ，是否合算？又若 b_2 的价格为 5 元呢？

C_j			c_1	c_2	c_3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
c_1	x_1	1	1	0	1	3	-1
c_2	x_2	2	0	1	1	-1	2
$-z$		8	0	0	-4	-3	-4

解 (1) 利用最终单纯形表 x_4 , x_5 的检验数，

$$0 - 3c_1 + c_2 = -3 \text{ 及 } 0 + c_1 - 2c_2 = -4 \text{ 解得, } c_1 = 2, c_2 = 3.$$

利用最终单纯形表 x_3 的检验数 $\sigma_3 = c_3 - c_1 - c_2 = -4$, $c_3 = 1$ 。

(2) c_3 为非基变量的目标函数系数，则 c_3 的改变只是影响 x_3 的检验数，

$$\sigma_3 = c_3 - c_1 - c_2 = c_3 - 5 \leq 0, c_3 \leq 5 \text{ 仍能使现行计划保持最优。}$$

(3) 两种原料影子价格分别为 3 和 4。若 b_2 的市场价格为 2，合算；为 5，则不合算。

得分	评卷人

六、（20 分）已知某种产品有产地 I, II, III, 其每月产量分别为 50 吨、100 吨、150 吨，将其销往 A, B, C, D, E 五个产地，其每月需要的销量分别为 25 吨、115 吨、60 吨、30 吨、70 吨。其产销平衡表与单位运价表如下表所示。

销地 产地	A	B	C	D	E	产量
I	10	15	22	20	40	50
II	24	40	18	33	28	100
III	30	35	37	38	25	150
销量	25	115	60	30	70	

求：

- （1）试用最小元素法确定初始调拨方案；
- （2）求最优调拨方案。

解：用最小元素法确定初始解。

（1）用最小元素法确定初始解为：

销地 产地	A	B	C	D	E
I	25	25			
II		10	60	30	
III		80			70

（2）方法一：用位势法对最小元素法求得的初始解判断是否为最优解，

销地 产地	A	B	C	D	E	u_i
I	10	15	22 29	20 12	40 35	0
II	24 -9	40	18	33	28 -2	25
III	30 0	35	37 24	38 10	25	20
v_i	10	15	-7	8	5	

有检验数为负数，需要调整：

销地 产地	A	B	C	D	E
I	25(-1)	25(+1)			
II	+1	10(-1)	60	30	
III		80			70

调整为：

销地 产地	A	B	C	D	E
I	15	35			
II	10		60	30	
III		80			70

用位势法计算检验数

销地 产地	A	B	C	D	E	u_i
I	10	15	22 18	20 1	40 35	0
II	24	40 11	18	33	28 9	14
III	30 0	35	37 13	38 -1	25	20
v_i	10	15	4	19	5	

还有检验数为负数，再进行一次调整，得到最优解。

销地 产地	A	B	C	D	E
I		50			
II	25		60	15	
III		65		15	70

(3) 方法二：可以用 vogel 法直接求出初始解，并经检验为最优解。

销地 产地	A	B	C	D	E
I		50			
II	25		60	15	
III		65		15	70

(4) 最优的运费为：

$$\begin{aligned}
 z &= 50 \times 15 + 25 \times 24 + 60 \times 18 + 33 \times 15 + 65 \times 35 + 15 \times 38 + 25 \times 70 \\
 &= 7520
 \end{aligned}$$